

EMIR KOCATURK

Étudiant en BUT2 GEII – Électronique et Systèmes Embarqués

Recherche de stage du 11 janvier au 5 mars 2027 (8 semaines)

17 Rue du Grand Clos, 77140 Nemours | 06 11 80 56 57 | kocaturkemir0@gmail.com | Permis B + véhicule

Portfolio technique (projets, PCB, code) : <https://emirkoca-sudo.github.io/Portfolio/index.html>

PROFIL

Étudiant en 2ème année de BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII), spécialité Électronique et Systèmes Embarqués. Six projets techniques réalisés en autonomie ou en binôme (conception PCB, programmation embarquée C/C++, automatisation industriel). À la recherche d'un stage de 8 semaines pour mettre en pratique ces compétences en entreprise.

FORMATION

BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) — parcours Électronique et Systèmes Embarqués 2025 – 2028 (en cours)
IUT de Troyes – Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)

Baccalauréat général — spécialités Mathématiques, Physique-Chimie 2025
Lycée Étienne Bézout, Nemours

PROJETS TECHNIQUES (SAÉ)

Robot mobile autonome — suiveur de ligne et de mur *Projet en binôme*

- **Électronique** : conception et routage sous KiCad d'une carte de puissance (drivers moteurs VNH7070), fabrication complète du PCB (insolation, gravure, brasage CMS au four de refusion).
- **Programmation** : développement en C++ Arduino d'une machine à états pour la navigation autonome : suivi de ligne, télémétrie LiDAR (capteurs VL53L1X en I2C), asservissement proportionnel de trajectoire, détection et évitement d'obstacles.
- **Résultat** : robot fonctionnel qualifié en conditions réelles sur piste.

Multimètre numérique autonome (tension, courant, résistance) *Projet individuel — délai 3 jours*

- **Conception** : dimensionnement des étages de mesure, conception schématique et routage PCB sous KiCad, assemblage par soudure manuelle.
- **Programmation Arduino C++** : système de calibrage automatique, affichage 7 segments multiplexé, retours LED selon la grandeur mesurée.

Câblage et sécurisation d'une armoire électrique industrielle *Projet en binôme*

- **Câblage** : chaîne de puissance triphasée (moteur asynchrone, contacteurs inverseurs de sens) et partie commande, sous habilitation électrique B1V.
- **Sécurité** : procédure de consignation NF C 18-510 (séparation, condamnation, VAT, port des EPI réglementaires).

Autres réalisations :

- Shield Arduino Nano — conception, soudure et programmation C/C++ (chenillard LED asservi, afficheur 7 segments, télémètre à ultrasons HC-SR04).
- Système de tri automatique — programmation Grafcet/Ladder sur automate Schneider pour tri de pièces par couleur (capteur analogique, vérins pneumatiques).
- Régulation de température — conception modulaire d'une chaîne d'asservissement thermique et diagnostic de dysfonctionnements sur banc d'essai.

→ Détails, schémas, photos et code disponibles sur le portfolio (lien en en-tête).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Électronique & Énergie : mesures électriques (oscilloscope, multimètre), circuits analogiques et numériques, conception PCB et soudure, habilitation électrique B1V

CAO & Simulation : KiCad, LTSpice, SimulIDE, Quartus (VHDL)

Programmation : C / C++, Arduino, algorithmique

Automatisme : Grafcet / SFC / Ladder, automates Schneider M340 et M221, Unity Pro, Twido Suite, EcoStruxure Machine Expert

EXPÉRIENCES COMPLÉMENTAIRES

Bénévole — distribution et coordination d'équipe *Union Africaine de Nemours, 2025*

- distribution de fournitures à des familles défavorisées et coordination d'une équipe de bénévoles sur le terrain.

Assistant administratif *Eco Fenêtre, 2025*

- suivi et renouvellement de contrats, classification de documents, utilisation de logiciels métier.

LANGUES

Français : langue maternelle | Turc : langue maternelle | Anglais : niveau B2